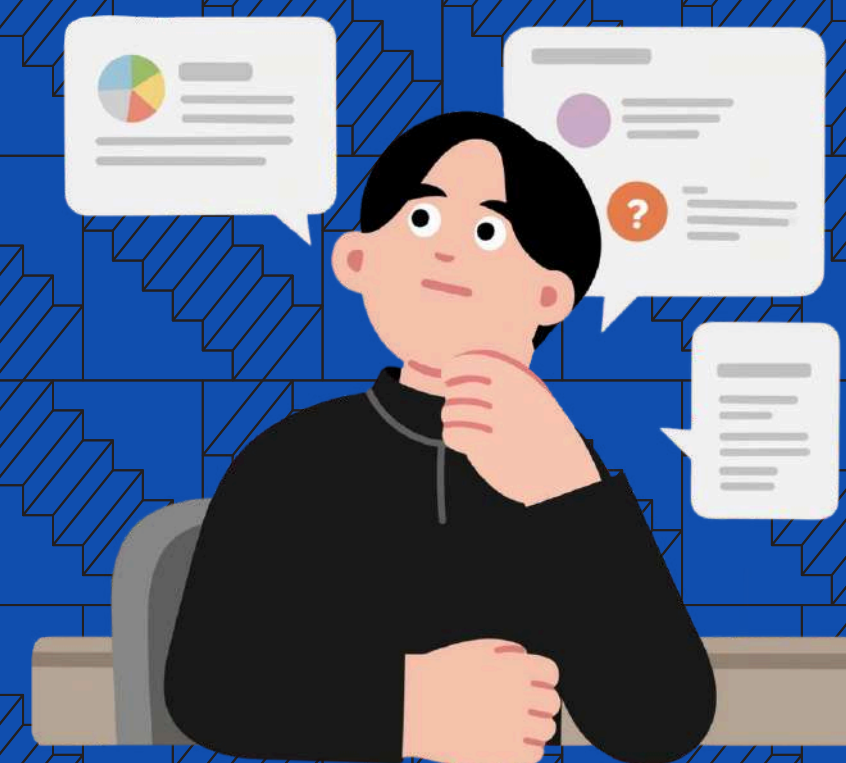


ANALISIS DATA



APA ITU DATA?



DATA (DATUM)

Kata DATA berasal dari bahasa Yunani yakni *datum* yang berarti fakta dan kemudian diserap dalam bahasa Inggris menjadi kata data yang bersifat majemuk.

PENGERTIAN DATA

Jadi data ialah Informasi yang belum diolah berupa teks dan angka, belum terorganisir, dapat berguna, dapat juga tidak berguna, dan dibutuhkan untuk membuat sebuah informasi baru.

CONTOH DATA



Nilai



Biaya



Jumlah



Harga



Nama Siswa

BAGAIMANA CARA MENGOLAHNYA?

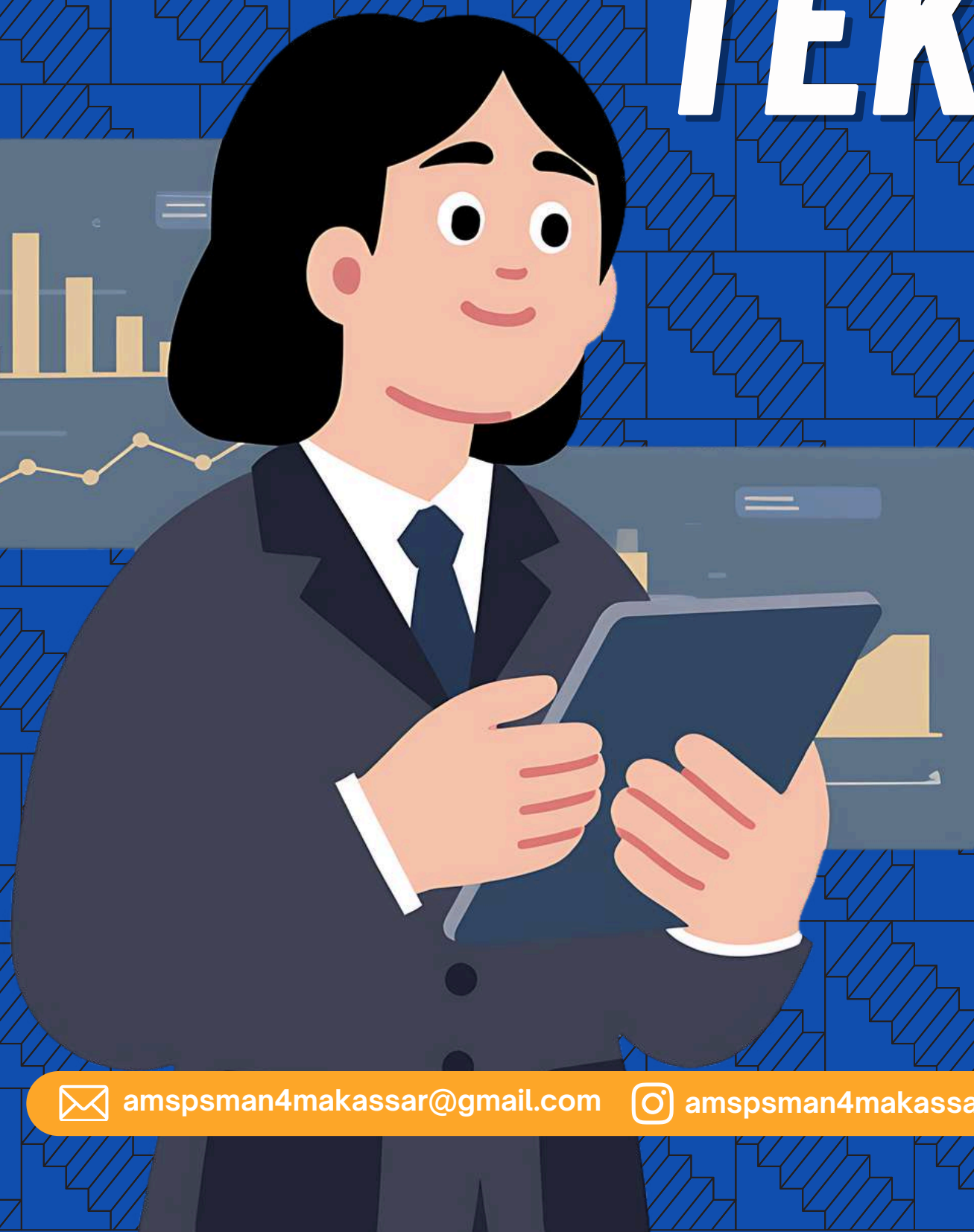


ANALISIS DATA

Analisis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan. Dapat juga didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data menjadi informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan.



TEKNIK ANALISIS DATA



Pengumpulan Data

- Wawancara
- Observasi
- Angket
- Studi Dokumen

Pengolahan Data

- Transformasi Data
- Generalisasi Data
- Penyederhanaan

Penganalisisan dan Interpretasi Data

- Visualisasi

Penarikan Kesimpulan

PENGUMPULAN DATA

WAWANCARA

Wawancara adalah proses pengumpulan data dimana melakukan tanya jawab langsung dengan narasumber.

Wawancara terbagi 2 yaitu :

A. Wawancara Terstruktur

Wawancara yang dimana pertanyaannya sudah tersusun sebelum wawancara dimulai.

B. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara yang dimana pertanyaannya bersifat spontan.

OBSERVASI

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana kita melibatkan beberapa faktor, tidak hanya melibatkan responden saja.

Observasi terbagi 2 yaitu :

A. Observasi Langsung

Observasi dilakukan dengan turun langsung ke lapangan atau mendatangi responden untuk pengumpulan data.

B. Observasi tidak langsung

Observasi dilakukan secara daring, mencari informasi melalui internet, ataupun sumber lainnya.

PENGUMPULAN DATA

ANGKET (KUISIONER)

Metode ini dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab.

Ada 3 jenis angket, yakni :

- A. Angket Terbuka
- B. Angket Semiterbuka
- C. Angket Tertutup

STUDI DOKUMEN

Studi dokumen dilakukan dengan meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis.

Dokumen dalam studi dokumen terbagi 2 yaitu :

A. Dokumen Primer

Dokumen primer adalah dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa, seperti autobiografi.

B. Dokumen Sekunder

Dokumen sekunder ialah dokumen yang ditulis berdasarkan laporan/cerita orang lain, misalnya biografi.

PENGOLAHAN DATA

TRANSFORMASI DATA

Transformasi data adalah proses pengolahan data agar memiliki format data yang sesuai dengan kebutuhan. Transformasi data dilakukan agar data dapat dibaca dan dimengerti dengan mudah sehingga pengguna data dapat mengambil simpulan dan keputusan berdasarkan data tersebut.

GENERALISASI DATA

Generalisasi data adalah proses untuk menyamakan beberapa karakteristik yang dimiliki oleh dua kelas yang berbeda sehingga kelas-kelas tersebut dapat ditempatkan dalam satu kelas yang lebih tinggi atau sering disebut sebagai super kelas.

PENGOLAHAN DATA

PROSES PENYEDERHANAAN

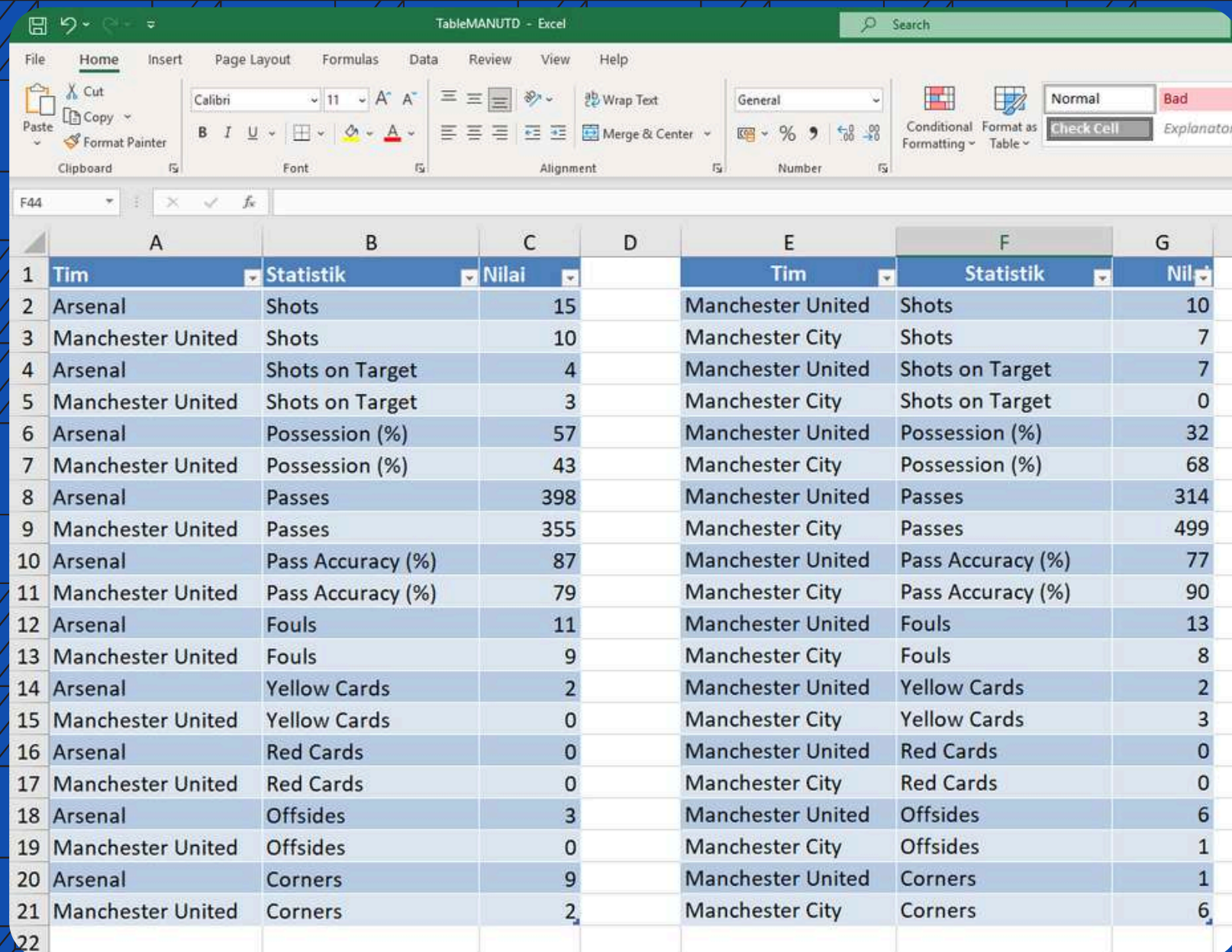
Proses penyederhanaan adalah proses pengelompokan data berupa angka-angka yang nilainya bervariasi. Nilai yang bervariasi dikelompokkan ke dalam satu kelompok yang disebut dengan 'kelas' dengan cara mengabaikan atau menyesuaikan beberapa nilai agar semua data masuk ke dalam kelompok tersebut.

Tabulasi Data Uji Korelasi Variabel X dan Variabel Y

No responden	Var X	Var Y
1	18	24
2	16	13
3	15	18
4	20	25
5	18	18

Ket :
X = Laki Laki
Y = Perempuan

CONTOH PENERAPAN DI MICROSOFT EXCEL



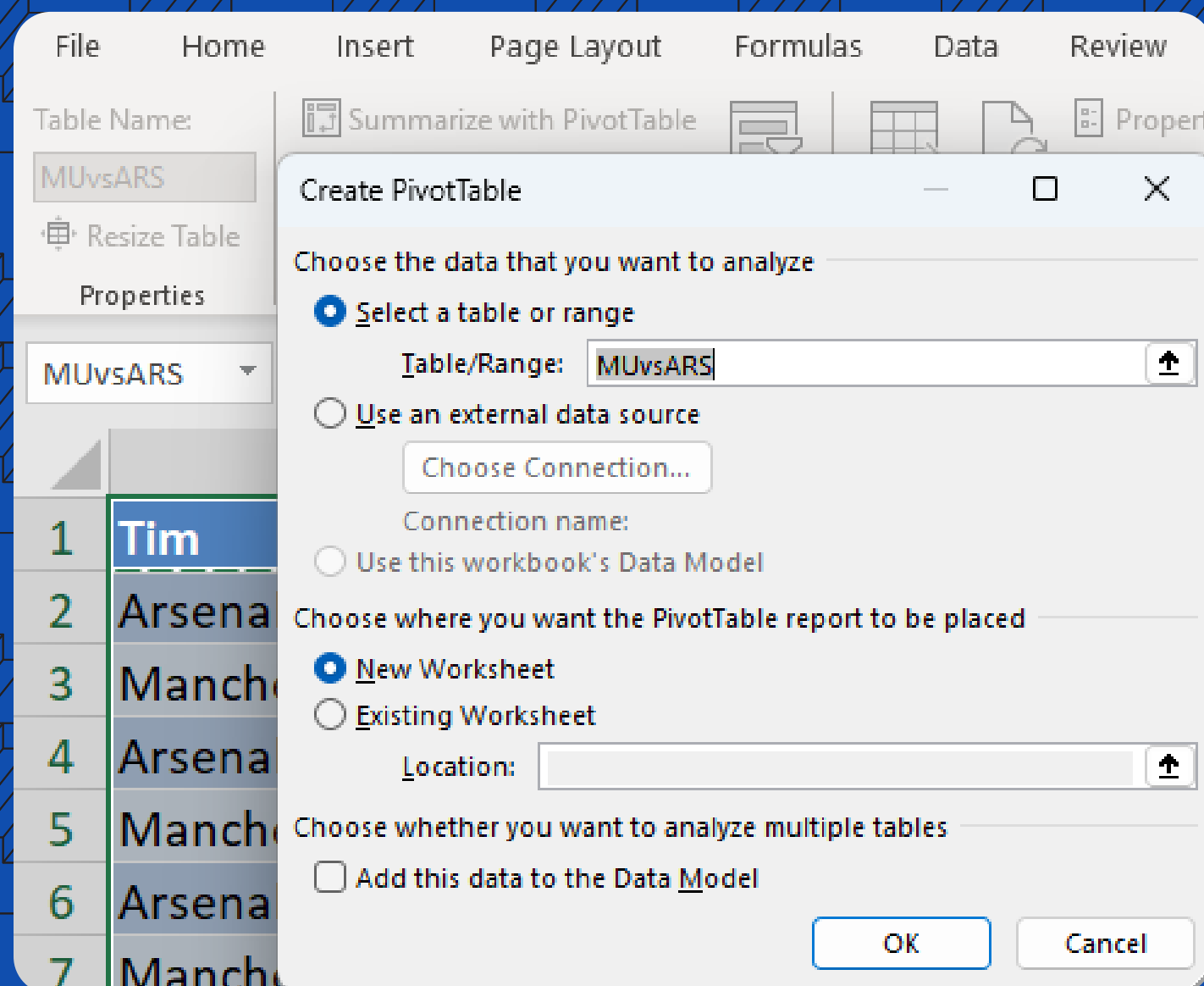
	A	B	C	D	E	F	G
1	Tim	Statistik	Nilai		Tim	Statistik	Nilai
2	Arsenal	Shots	15		Manchester United	Shots	10
3	Manchester United	Shots	10		Manchester City	Shots	7
4	Arsenal	Shots on Target	4		Manchester United	Shots on Target	7
5	Manchester United	Shots on Target	3		Manchester City	Shots on Target	0
6	Arsenal	Possession (%)	57		Manchester United	Possession (%)	32
7	Manchester United	Possession (%)	43		Manchester City	Possession (%)	68
8	Arsenal	Passes	398		Manchester United	Passes	314
9	Manchester United	Passes	355		Manchester City	Passes	499
10	Arsenal	Pass Accuracy (%)	87		Manchester United	Pass Accuracy (%)	77
11	Manchester United	Pass Accuracy (%)	79		Manchester City	Pass Accuracy (%)	90
12	Arsenal	Fouls	11		Manchester United	Fouls	13
13	Manchester United	Fouls	9		Manchester City	Fouls	8
14	Arsenal	Yellow Cards	2		Manchester United	Yellow Cards	2
15	Manchester United	Yellow Cards	0		Manchester City	Yellow Cards	3
16	Arsenal	Red Cards	0		Manchester United	Red Cards	0
17	Manchester United	Red Cards	0		Manchester City	Red Cards	0
18	Arsenal	Offsides	3		Manchester United	Offsides	6
19	Manchester United	Offsides	0		Manchester City	Offsides	1
20	Arsenal	Corners	9		Manchester United	Corners	1
21	Manchester United	Corners	2		Manchester City	Corners	6
22							

Menyiapkan Tabel

1. Klik tab lembar kerja, kemudian pilih semua data yang ada dengan cara memblok atau dengan menekan tombol Ctrl + A di keyboard.
2. Pada tab Insert, klik Table atau tekan tombol Ctrl + T di keyboard. Kotak dialog Create Table akan ditampilkan.
3. Klik tombol OK. Lembar kerja dan data yang sudah dipilih akan dibuat menjadi tabel.

Selanjutnya, data yang ada pada tabel diatur dan diolah ke dalam berbagai bentuk agar mudah dianalisis.

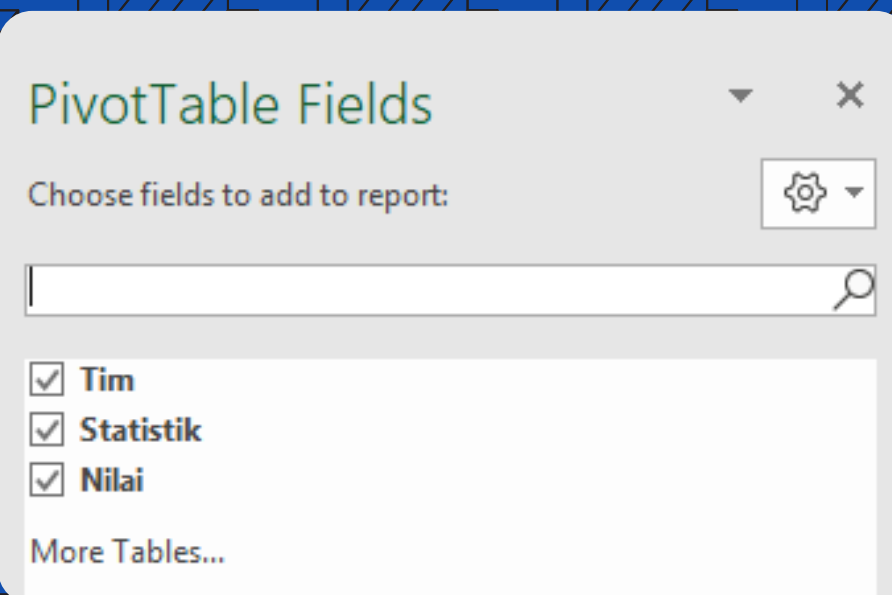
CONTOH PENERAPAN DI MICROSOFT EXCEL



Untuk menganalisis penjualan setiap produk, lakukan langkah-langkah berikut.

1. Klik tab lembar kerja, kemudian pada tab Design, klik perintah Summarize with PivotTable. Kotak dialog Create PivotTable akan ditampilkan.
2. Pada bagian Choose where you want the PivotTable report to be place, pilihlah New Worksheet.
3. Klik tombol OK. PivotTable yang baru akan ditempatkan di lembaran kerja baru.
4. Di bagian atas jendela di bagian PivotTableName, beri nama PivotTable menjadi PivotProduk.
5. Beri nama lembaran kerja tersebut sesuai keinginan untuk memudahkan pengolahan data.

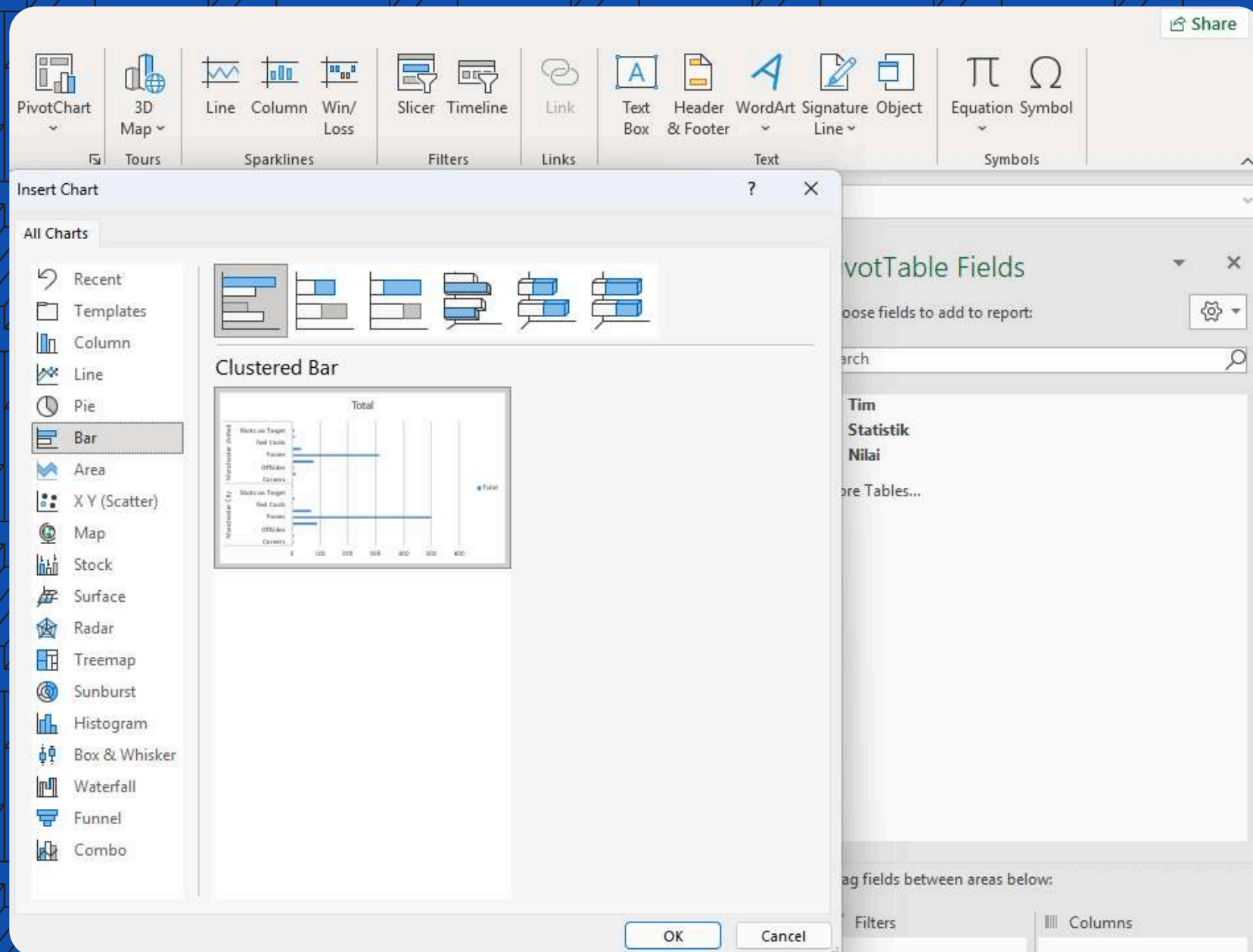
	A	B	C	D
1				
2				
3			Sum of Nilai	
4		Manchester City	682	
5		Corners	6	
6		Fouls	8	
7		Offsides	1	
8		Pass Accuracy (%)	90	
9		Passes	499	
10		Possession (%)	68	
11		Red Cards	0	
12		Shots	7	
13		Shots on Target	0	
14		Yellow Cards	3	
15		Manchester United	462	
16		Corners	1	
17		Fouls	13	
18		Offsides	6	
19		Pass Accuracy (%)	77	
20		Passes	314	
21		Possession (%)	32	
22		Red Cards	0	
23		Shots	10	
24		Shots on Target	7	
25		Yellow Cards	2	
26		Grand Total	1144	



CONTOH PENERAPAN DI MICROSOFT EXCEL

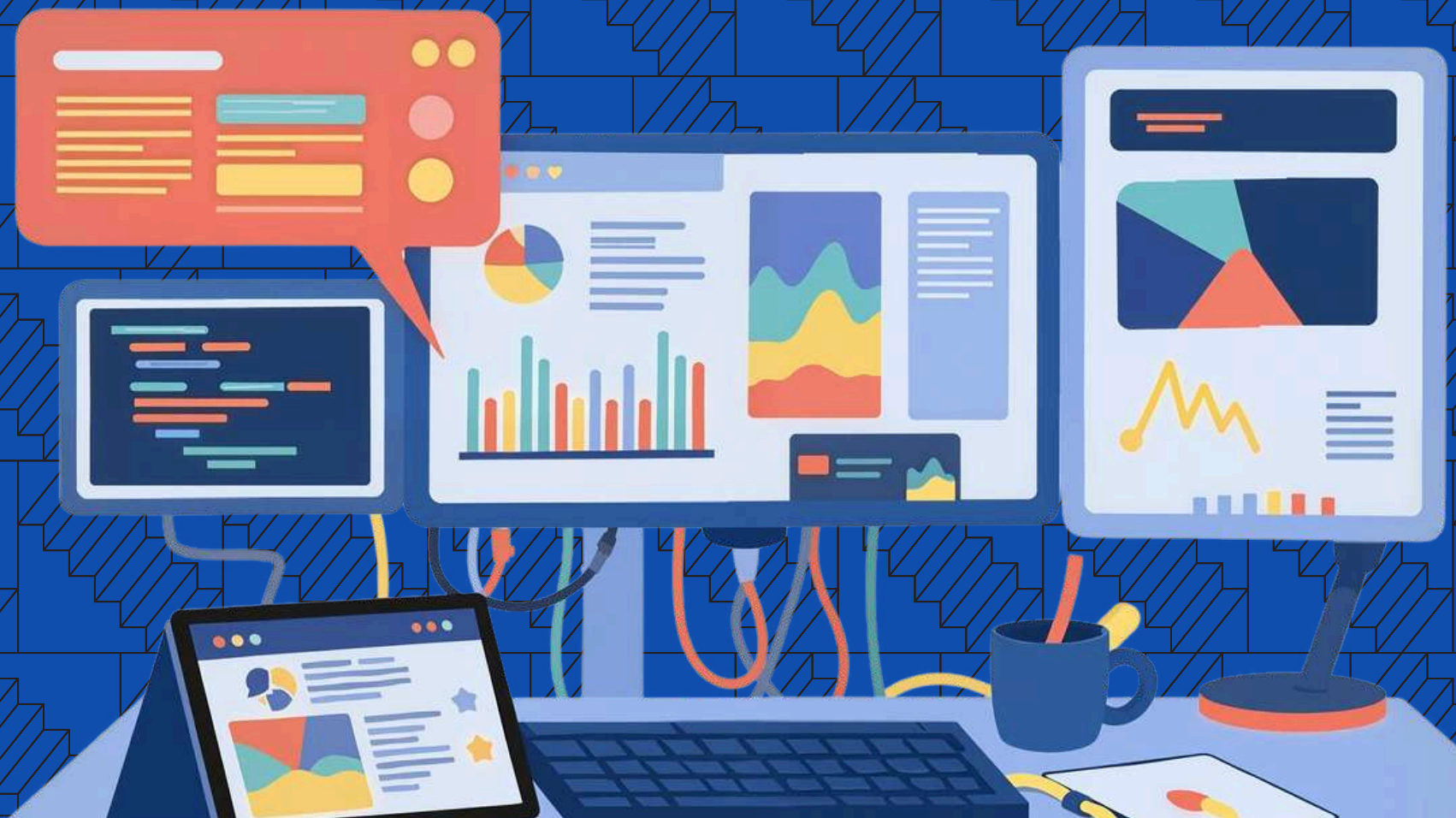
6. Di sebelah kanan lembar kerja, pilih kolom Product Name dan Total. Pastikan kolom Product Name ditempatkan di bagian Rows dan Total ditempatkan di bagian Values. Data dari kolom yang dipilih akan ditambahkan ke lembar kerja.
7. Tambahkan grafik untuk data yang sudah ada dengan mengklik tombol PivotChart yang ada di tab Analyze. Kotak dialog Insert Chart akan ditampilkan.
8. Pilih tipe grafik Bar. Klik tombol OK. Sebuah grafik baru akan ditambahkan ke lembar kerja.

CONTOH PENERAPAN DI MICROSOFT EXCEL

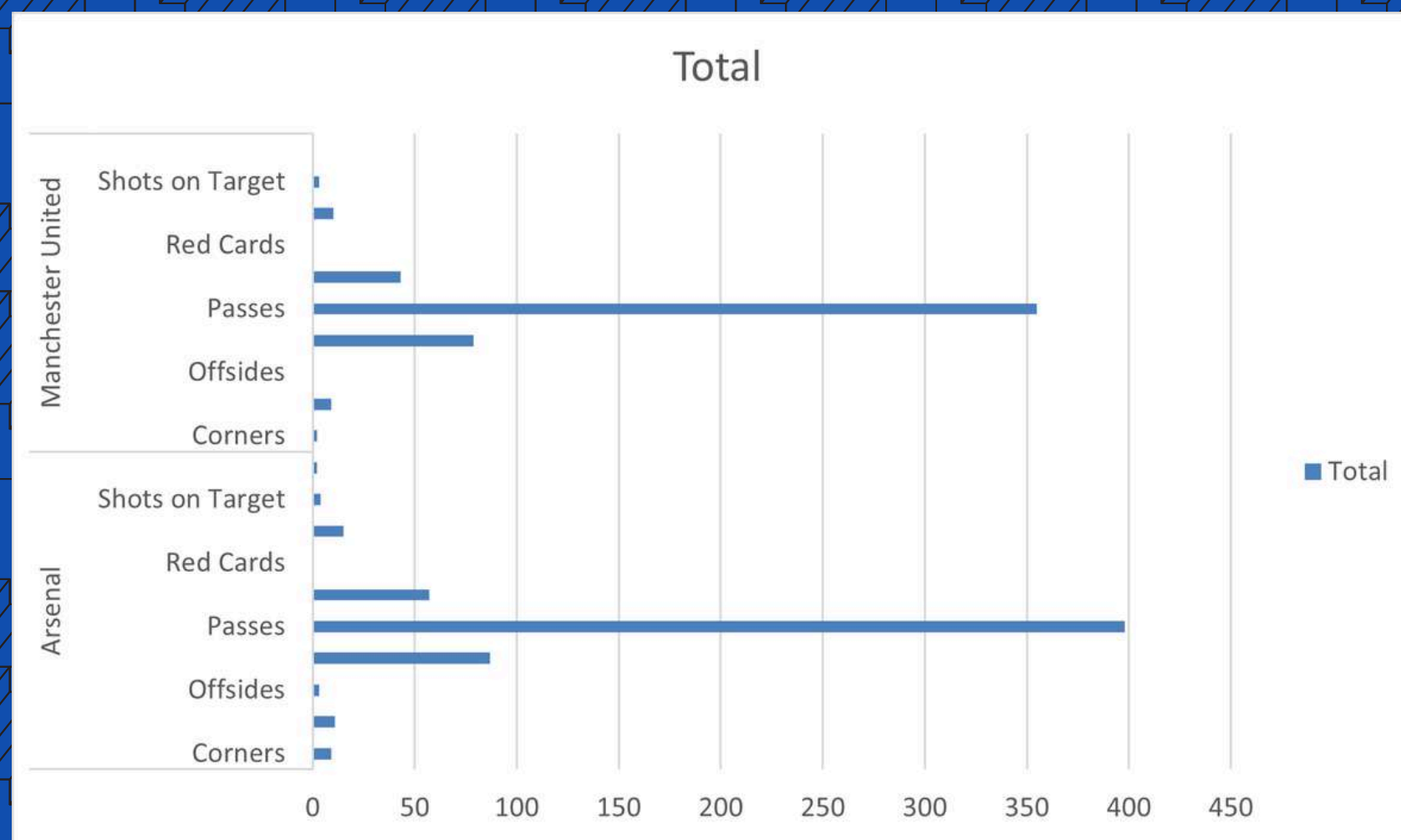


9. Untuk menghilangkan tombol-tombol yang di grafik, klik kanan di grafik dan pada menu pop-up yang muncul, klik perintah Hide All Field Button on Chart.

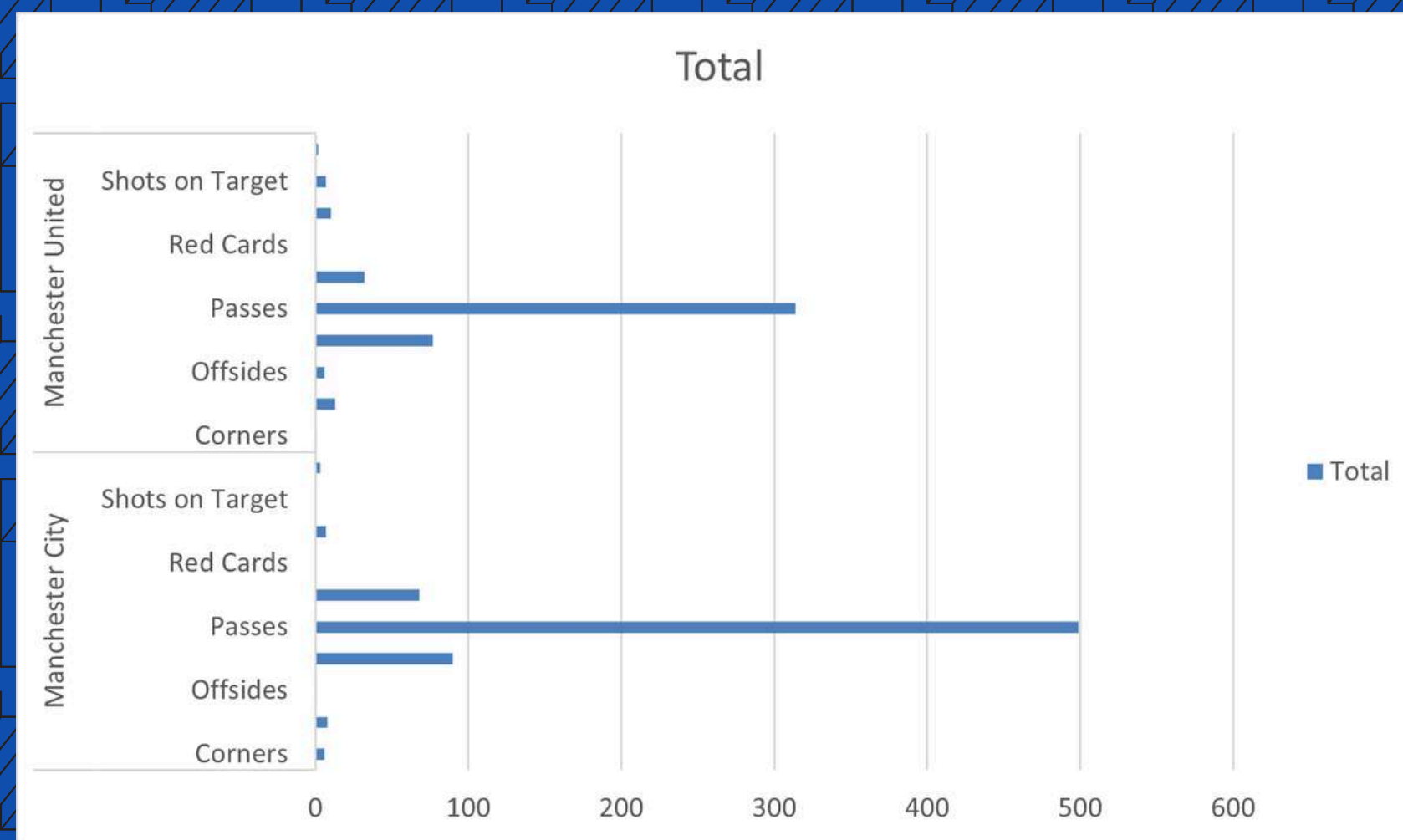
10. Lakukan pengaturan format grafik untuk mendapatkan format dan tampilan grafik yang sesuai.



CONTOH PENERAPAN DI MICROSOFT EXCEL

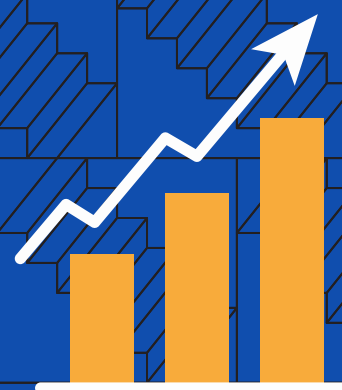


MANCHESTER UNITED VS ARSENAL



MANCHESTER UNITED VS MANCHESTER CITY

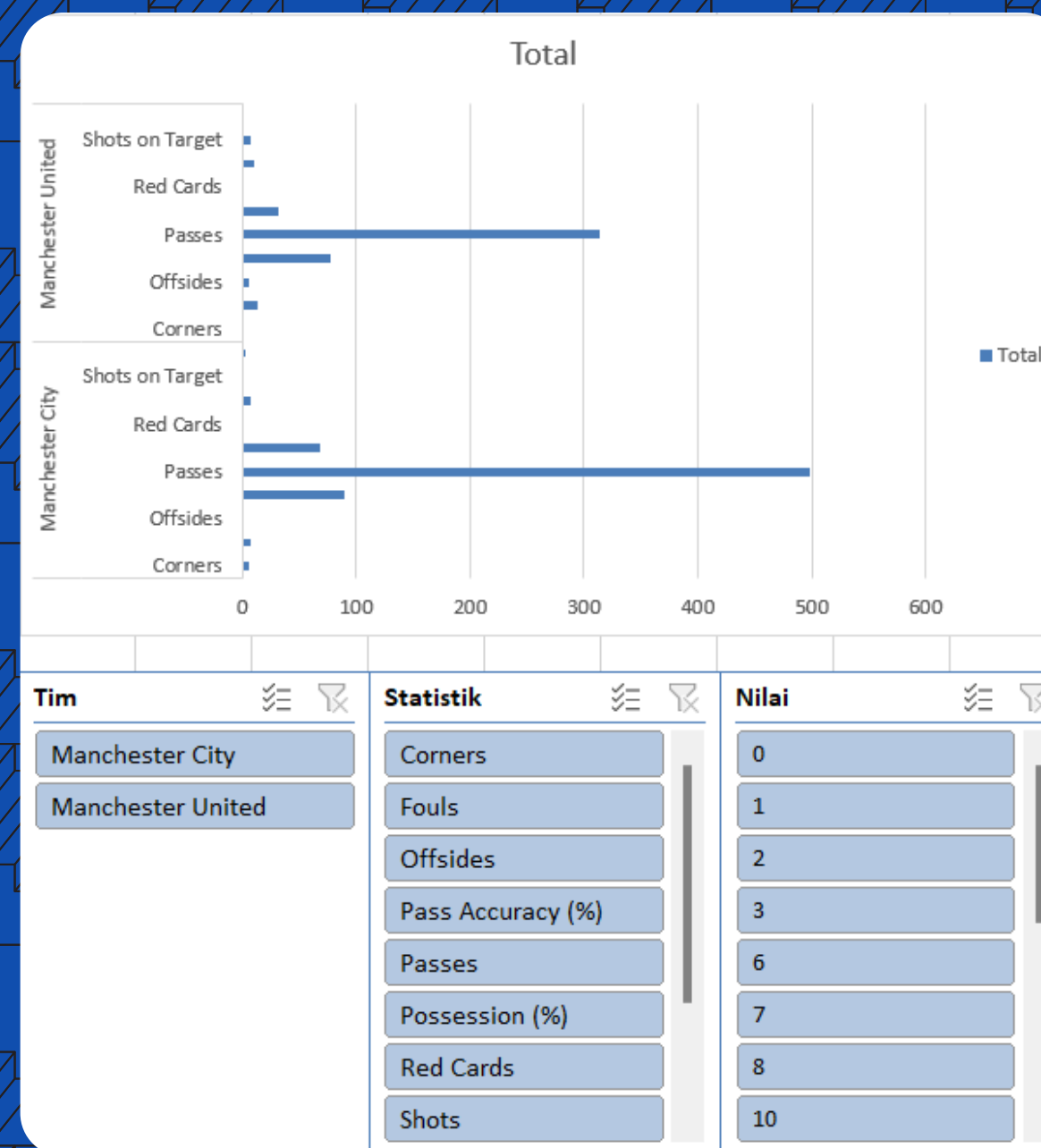
CONTOH PENERAPAN DI MICROSOFT EXCEL



Membuat Dashboard di MS-Excel

1. Pada Dashboard, pilihlah salah satu grafik.
2. Pada tab Analyze, klik tombol Insert Slicer. Kotak dialog Insert Slicer akan ditampilkan.
3. Pilihlah kolom yang ingin dijadikan kategori penyaringan (filter). Pada contoh ini, dipilih kolom Tim, Statistik, dan Nilai.

Klik tombol OK. Tiga Slicer akan ditambahkan ke Dashboard.





SETELAH PUNYA DATA LALU APA?

PENGANALISISAN DAN INTERPRETASI DATA

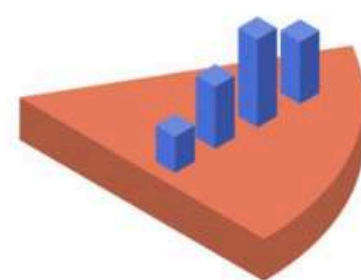
ANALISIS STATIK DESKRIPTIF

Analisis statik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya dan tidak bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

PENGANALISISAN DAN INTERPRETASI DATA

ANALISIS STATIK INFERENSIAL

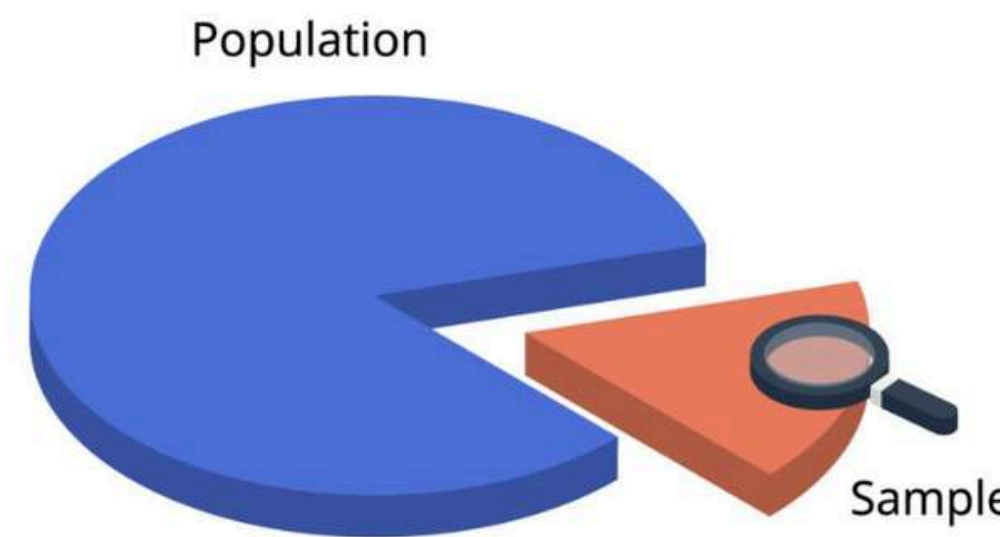
Statistik inferensial adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data sampel, dan hasilnya akan digeneralisasikan (diberlakukan secara umum) untuk populasi yang lebih luas.



Sample

Descriptive
Statistics

VS



Inferential
Statistics

TEKNIK ANALISIS STATISTIK



Tabel

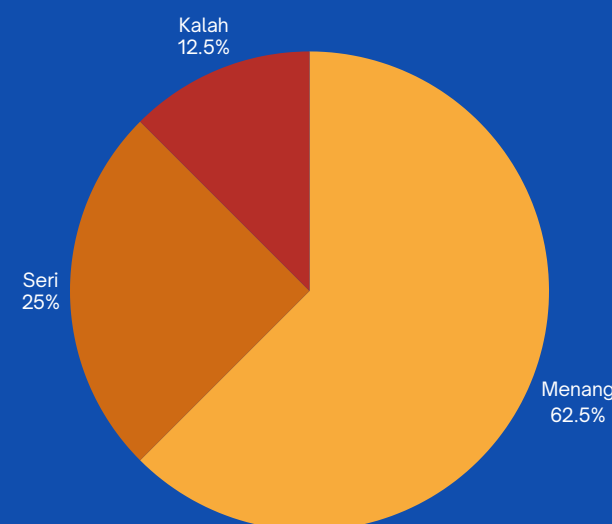


Diagram Visual

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{n}$$

$$Mdn = Bbn + \left(\frac{\frac{1}{2}n - Cfb}{fd} \right) i$$

Tendensi Sentral

$$\text{Letak } Q_1 = \frac{i(n+1)}{4}$$

$$\text{Letak } D_i = \frac{i(n+1)}{10}$$

$$\text{Letak } P_i = \frac{i(n+1)}{100}$$

Ukuran Letak

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (X_i - \mu)^2}{N}}$$

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2}{N - 1}}$$

Ukuran Penyebaran

INTERPRETASI

Interpretasi merupakan penafsiran yang merupakan pencarian suatu pengertian yang lebih luas tentang suatu penemuan. Secara umum, penafsiran adalah penjelasan yang terperinci tentang arti sebenarnya dari materi yang dipaparkan. Seperti data yang telah dibuat dalam bentuk tabel, misalnya perlu diberikan penjelasan yang terperinci.

ASPEK PRIVASI DALAM PENGUMPULAN DATA

Privasi data berkaitan dengan bagaimana data dapat dikumpulkan, diakses, digunakan, dan siapa yang berhak atas data tersebut. Privasi data yang terjaga berarti memenuhi hal-hal berikut.

1. Data dikumpulkan dengan akurat dan lengkap.
2. Data bebas dari penggunaan yang tidak pada tempatnya.
3. Data bebas dari akses yang tidak terotorisasi, terutama data pribadi.
4. Ketersediaan konten data untuk diakses dan data dimiliki dengan sah secara hukum.
5. Data dapat diperiksa, diperbarui atau diperbaiki oleh orang yang berhak.





KELAS X INFORMATIKA SMAN 4 MAKASSAR

TERIMA KASIH



✉ amspsm4makassar@gmail.com  [amspsm4makassar](https://www.instagram.com/amspsm4makassar)